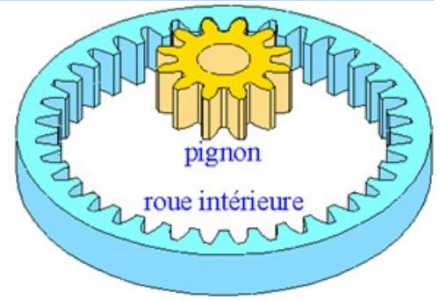


Ex1 : Réducteur à engrenage à axes parallèles

Le système schématisé ci-dessous et illustré ci-contre est un engrenage (couple de roues dentées) à contacts intérieurs. Il est composé de deux roues dentées : **1**, appelée **pignon** et **2** appelée **couronne** toutes deux en liaison pivot, respectivement d'axe $(O_2, \vec{z})$ et $(O_1, \vec{z})$ avec le carter **0** non représenté. Les dentures imposent un roulement sans glissement en I sur des cercles dits « **cercles primitifs** » de diamètres respectifs D_1 et D_2 .

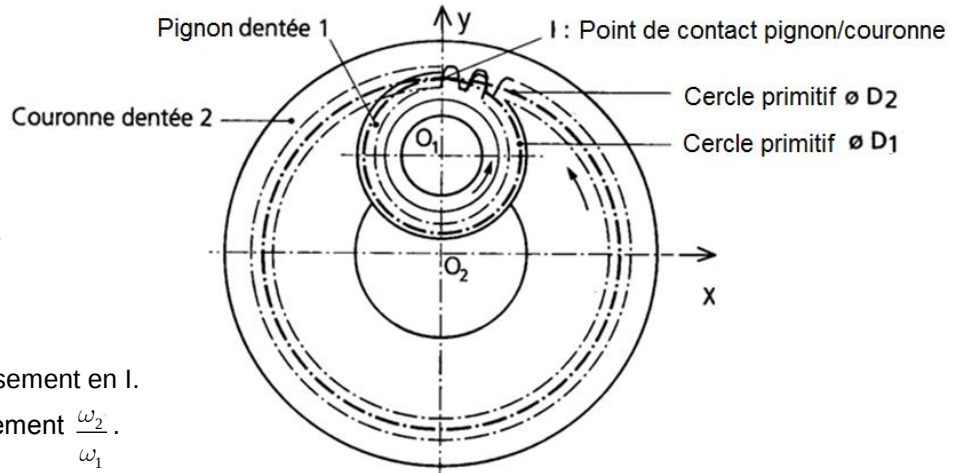


On pose :

$$\overrightarrow{\Omega}_{(1/0)} = \omega_1 \vec{z} ; \overrightarrow{\Omega}_{(2/0)} = \omega_2 \vec{z} .$$

Le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est lié au bâti.

On précise que O_1 et O_2 sont fixes



Q1 : Exprimer la relation de non glissement en I.

Q2 : En déduire la relation d'engrènement $\frac{\omega_2}{\omega_1}$.

Q3 : Donner en vous appuyant sur un schéma la relation d'engrènement d'un engrenage à dentures extérieures.

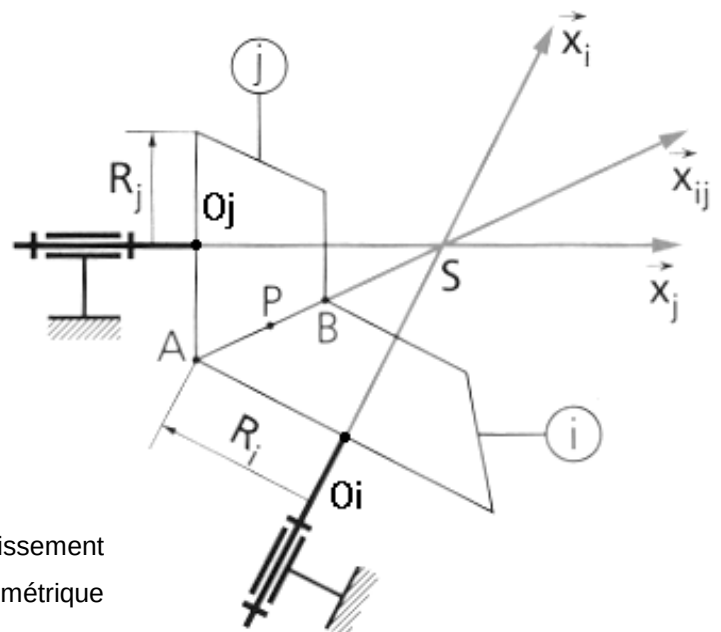
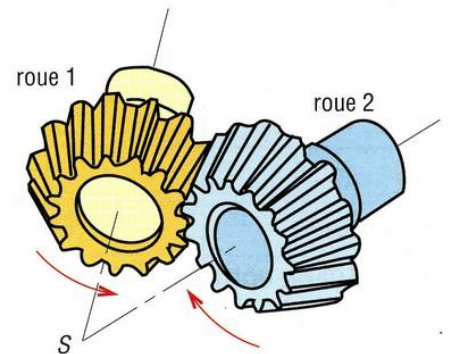
Ex2 : Réducteur à roues coniques

Soit représenté ci-dessous le schéma cinématique d'un réducteur à roues conique illustré ci-contre. Les deux roues **i** et **j** sont en liaison pivot d'axe respectif $(S, \vec{x}_i)$ et $(S, \vec{x}_j)$ avec le carter **0**. La génératrice commune de contact entre les solides **i** et **j** est le support de l'axe $(S, \vec{x}_{ij})$.

On définit le repère R_0 fixe par rapport au bâti.

On pose $\overrightarrow{AS} = a\vec{x}_{ij}$; $\overrightarrow{BS} = b\vec{x}_{ij}$; $\overrightarrow{PS} = \lambda\vec{x}_{ij}$ avec P un point courant situé entre A et B.

On note $\overrightarrow{\Omega}_{h/k} = \omega_{hk} \vec{x}_l$ le vecteur rotation d'un solide h par rapport à un solide k autour de $\vec{x}_l$.



Q1 : Ecrire la condition de roulement sans glissement entre **i** et **j** au point A. En déduire le

rapport de transmission de l'engrènement : $\frac{\omega_{i0}}{\omega_{j0}}$

entre **i** et **j**.

Q2 : Montrer que la condition de roulement sans glissement entraîne $\overrightarrow{\Omega}_{(i/j)} \wedge \vec{x}_{ij} = \vec{0}$. Quelle conséquence géométrique cela impose-t-il ?